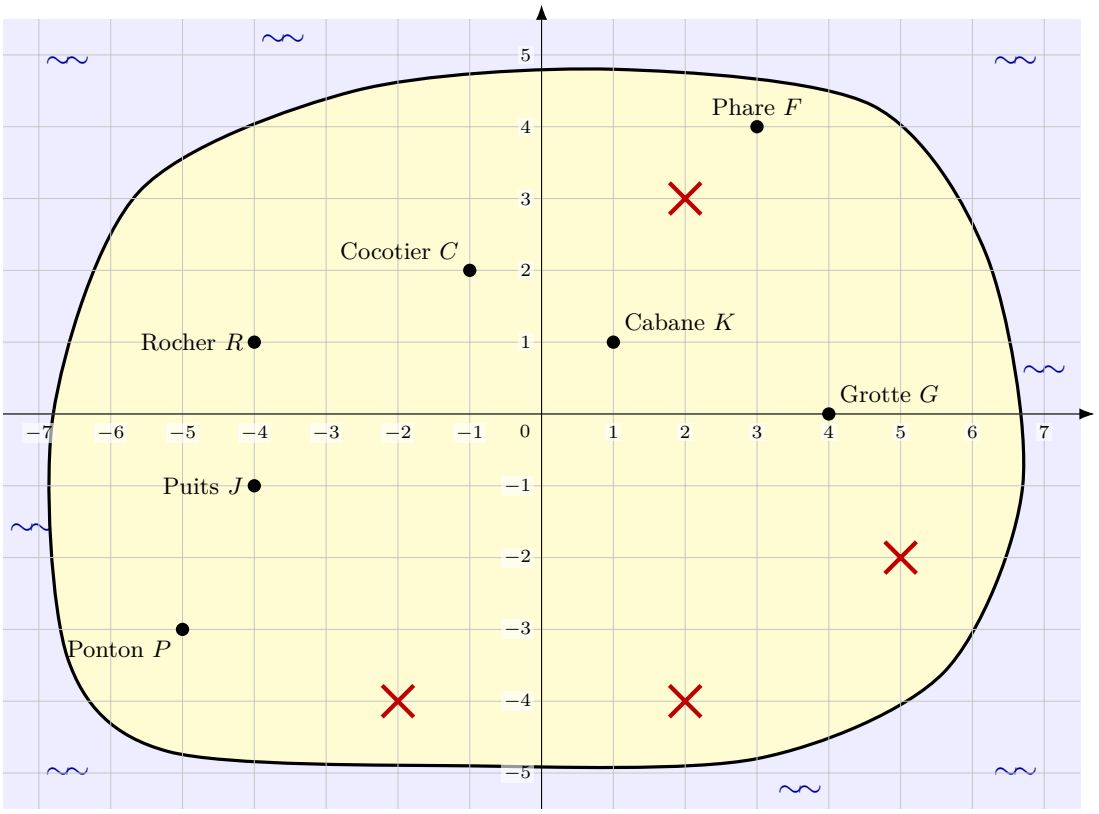
Activité d'introduction : la carte au trésor

Un pirate a caché son trésor sur une île. La carte est munie d'un repère orthonormé. Sur l'île, il y a quatre croix, mais une seule cache le trésor.
Le pirate code chaque déplacement par une colonne : en haut le déplacement **horizontal**, en bas le déplacement **vertical**. Par exemple, $\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ signifie : 3 unités vers la droite, puis 2 unités vers le bas.



Partie A : suivre le message du pirate

1. Le pirate part du ponton $P(-5\,;\,-3)$ et effectue trois déplacements :

$$\text{étape 1 : } \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \qquad \text{étape 2 : } \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix} \qquad \text{étape 3 : } \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

   Tracer chaque déplacement par une flèche sur la carte, puis compléter.

   - Après l'étape 1 : $(\ldots\,;\,\ldots)$
   - Après l'étape 2 : $(\ldots\,;\,\ldots)$
   - Après l'étape 3 : $(\ldots\,;\,\ldots)$

2. Sous quelle croix se trouve le trésor ? .....

Partie B : retrouver le déplacement

3. Un deuxième pirate va du rocher $R(-4\,;\,1)$ au phare $F(3\,;\,4)$ en un seul déplacement. Lire ce déplacement sur la carte : $\begin{pmatrix}\dots\\\dots\end{pmatrix}$
4. Comment peut-on retrouver ce déplacement par un calcul, à partir des coordonnées de R et de F ?

   .....
5. Compléter le tableau par le calcul, sans utiliser la carte.

Départ	**Arrivée**	**Déplacement**
$A(1\,;\,2)$	$B(4\,;\,7)$	
$D(-2\,;\,3)$	$E(1\,;\,-1)$	
$M(3\,;\,-1)$	$N(-2\,;\,-4)$	

Partie C : le même déplacement

6. Deux pirates partent l'un du puits $J(-4\,;\,-1)$, l'autre de la cabane $K(1\,;\,1)$. Ils effectuent tous les deux le déplacement $\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$. Tracer les deux flèches sur la carte et donner les points d'arrivée.

   .....
7. Que peut-on dire des deux flèches (direction, sens, longueur) ?

   .....

Vocabulaire

Un déplacement est représenté par un **vecteur**. Ses deux nombres, écrits en colonne, sont les **coordonnées** du vecteur.
Par exemple, le vecteur $\overrightarrow{RF}$, qui va du rocher au phare, a pour coordonnées $\begin{pmatrix}7\\3\end{pmatrix}$.
Deux flèches qui représentent le même déplacement représentent le **même vecteur** : elles ont la même direction, le même sens et la même longueur.

Pour aller plus loin

Dans la partie A, le pirate effectue l'étape 1, puis l'étape 2. Quel déplacement unique lui aurait permis d'aller directement du ponton à la grotte ? Comment l'obtenir à partir des déplacements des étapes 1 et 2 ?

.....